



STEM
Prasetiya Mulya

Time Series Analysis: ARIMA and XGBoost Model for Prediction Monthly Exchange Rate of the Yuan Against Rupiah

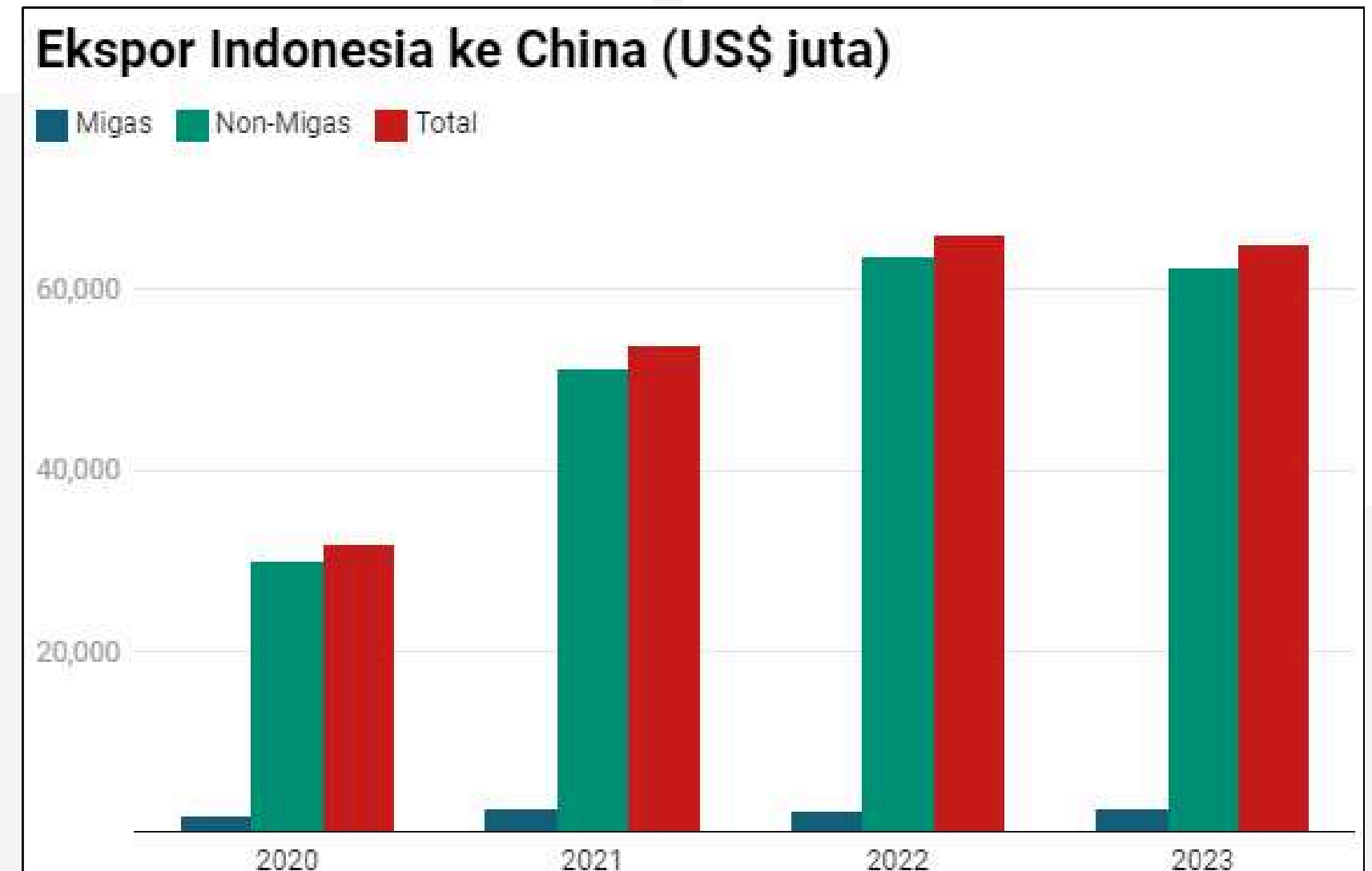
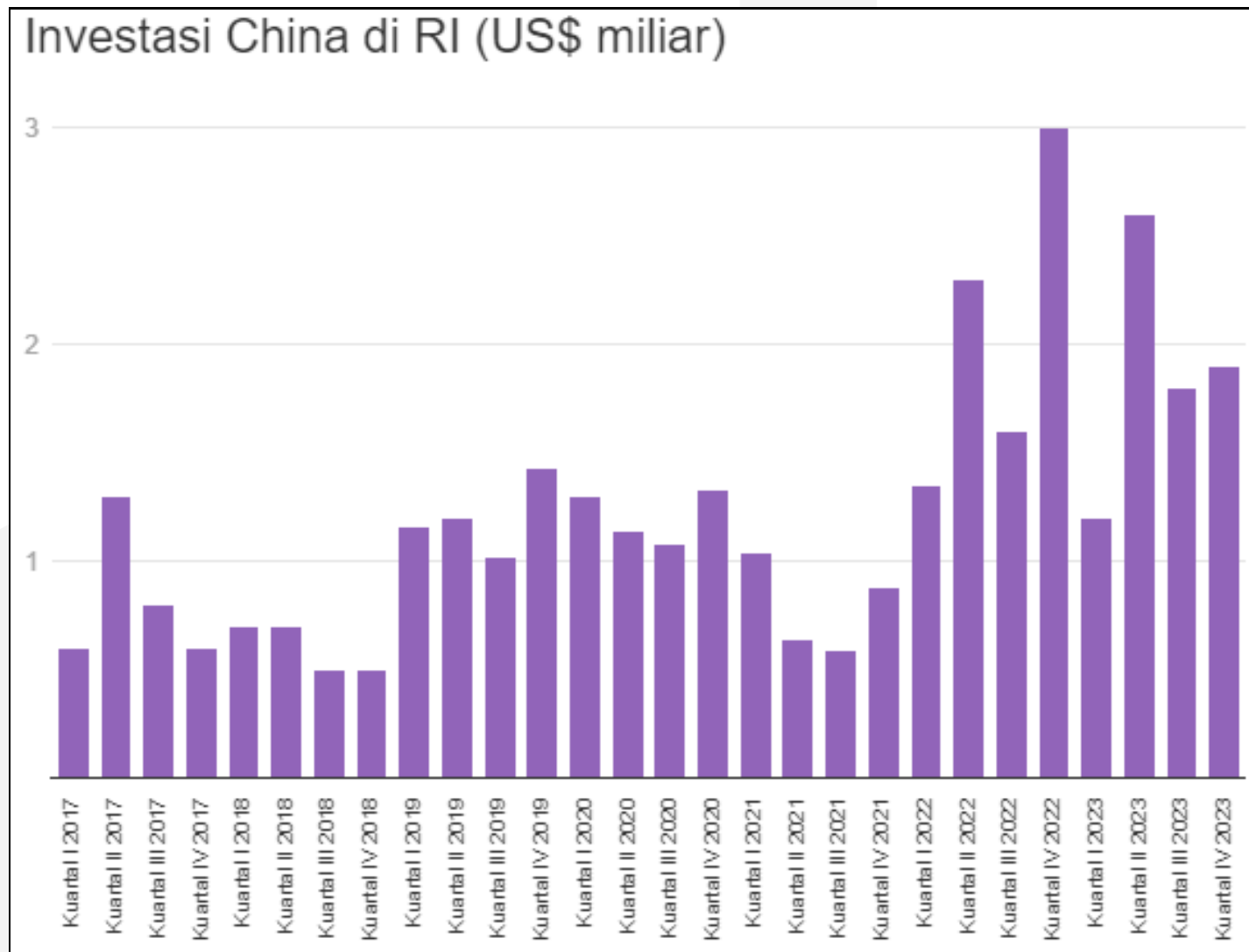
Presentasi – 2024

**Dipresentasikan oleh:
Indah Tamara Aulia Nainggolan**



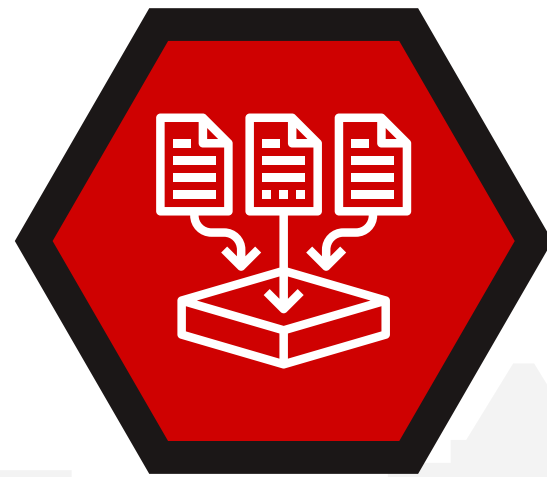
Latar Belakang Penelitian

Hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia & China, serta pergerakan nilai tukar dapat memengaruhi berbagai aspek seperti harga produk, nilai investasi, anggaran wisata, dan jumlah uang yang diterima.



Source: Kementerian Perdagangan

Metode Penelitian



Data Pre-Processing

- Pengumpulan data: **Google Finance**
- Identifikasi data dan penghapusan *outliers* serta seasonality test.
- Split data: 80% training and 20% test



ARIMA Test

- Stationarity test menggunakan ADF (Augmented Dicke y-Fuller Test)
- Identifikasi model menggunakan ACF (*Autocorrelation function*) dan PACF (*Partial Autocorrelation Function*)
- Estimasi parameter dan model
- Evaluasi model
- Validasi data (*predicted vs train*)
- *Forecasting*

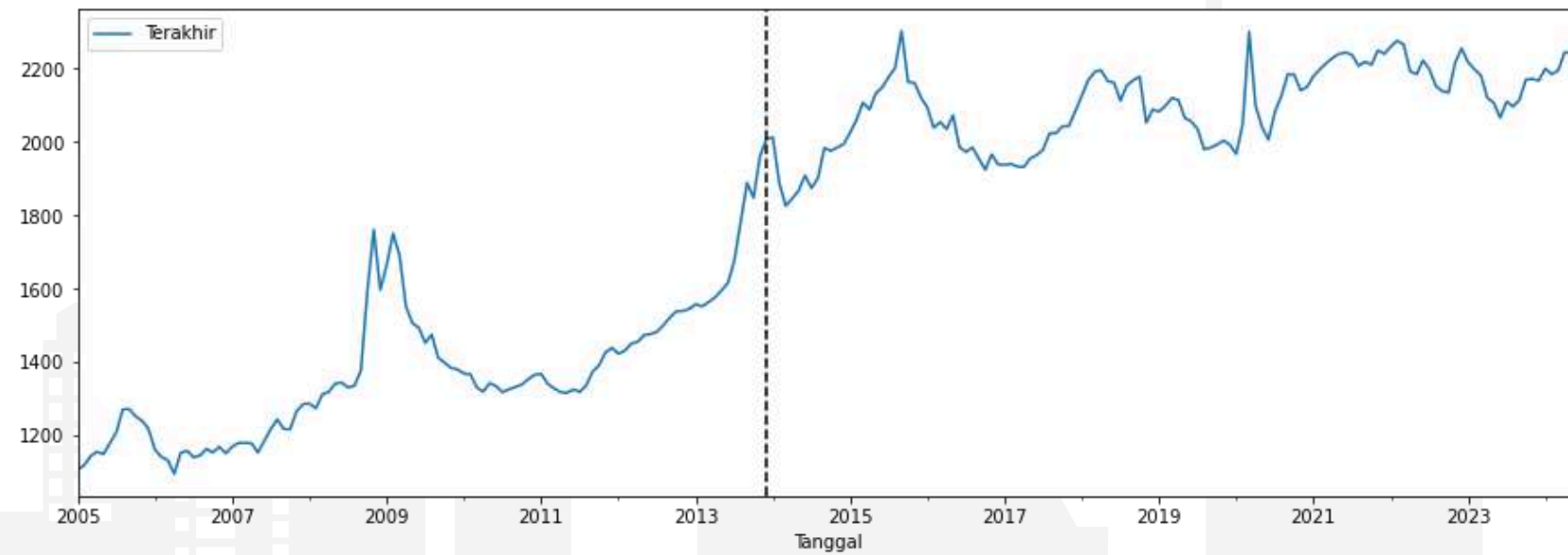


XGBoost Test

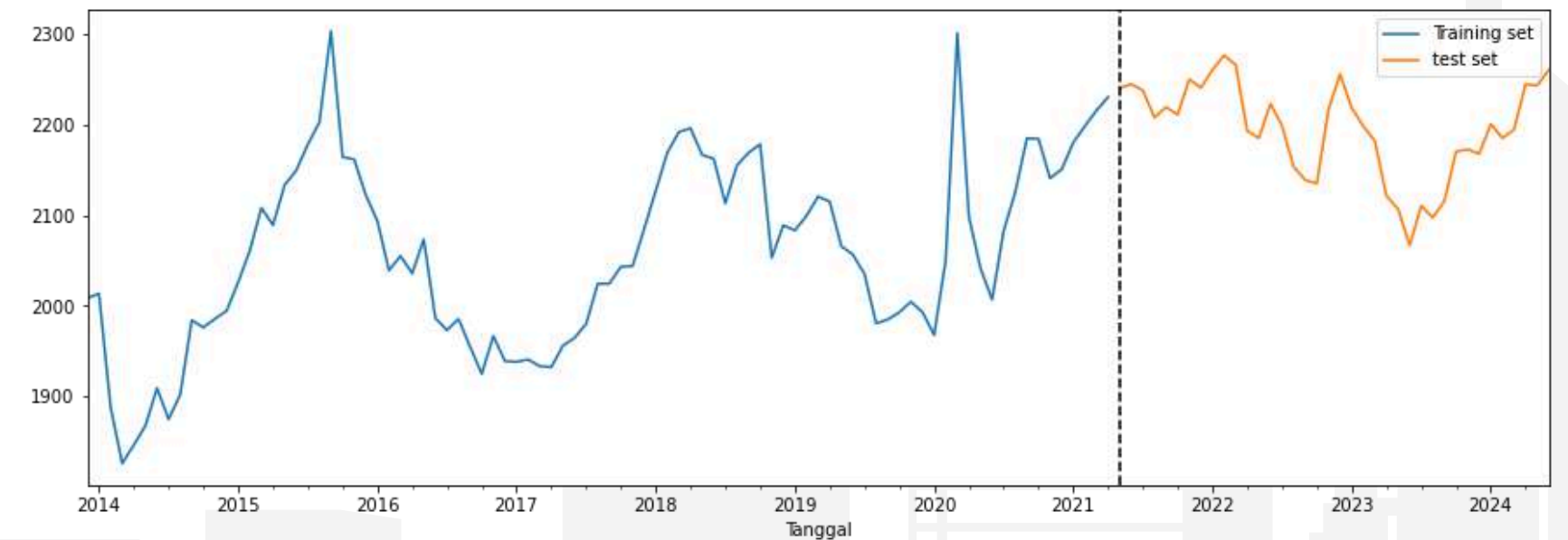
- Create feature (based on date)
- Split data based on created feature
- Hyperparameter tuning
- Model training
- Evaluasi model: menggunakan MSE, R^2 , dan *feature importance*.
- Validasi model: use plot to compare
- Forecasting

Data Preprocessing

Data 2007 - 2014

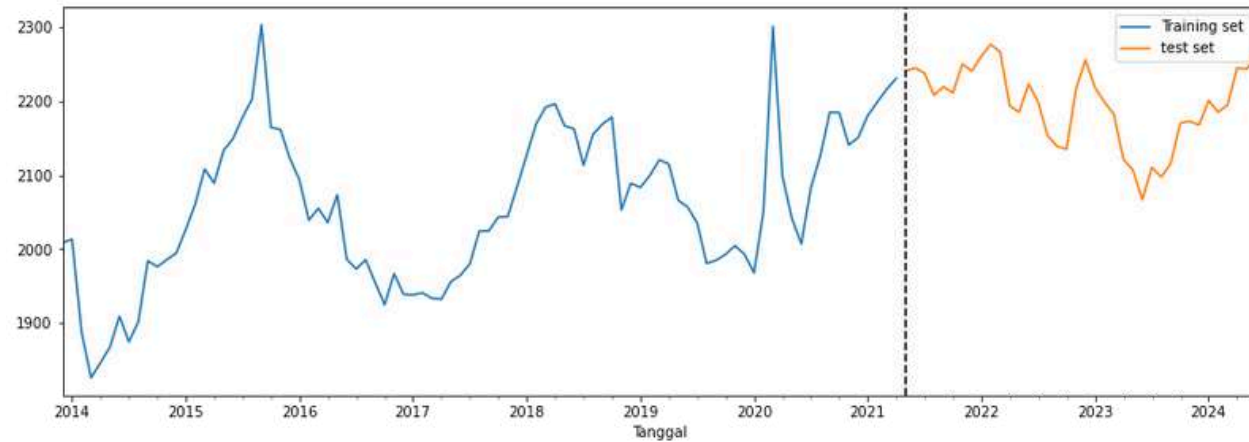


Split Data To Training And Test



ARIMA Test

ADF test before differencing:



ADF Statistic: -2.2718148294788323

p-value: 0.18121941542213893

Critical Values:

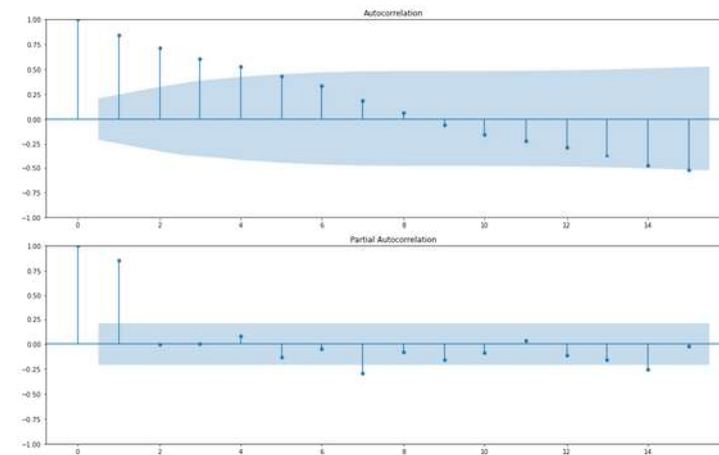
1%: -3.506944401824286

5%: -2.894989819214876

10%: -2.584614550619835

Karena nilai p kurang dari 0,05, maka H0 tidak boleh ditolak terdapat bukti bahwa data tidak stasioner.

ACF and PACF plot before differencing:

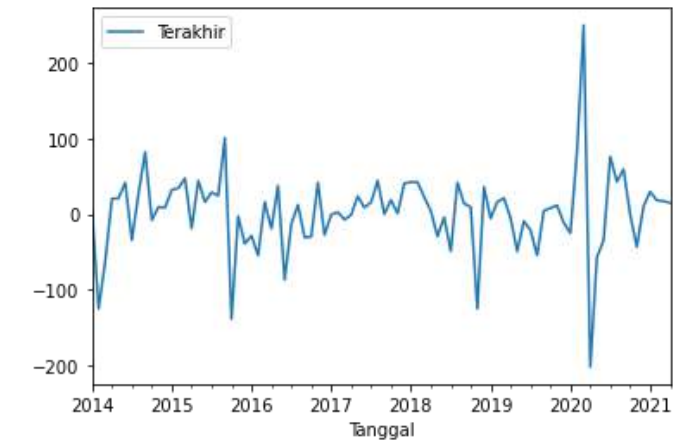


H0: terdapat unit root (tidak stasioner)

H1 : tidak mempunyai akar satuan (stasioner)

Tolak H0 jika p value kurang dari 0,05

ADF test after differencing:



ADF Statistic: -9.917384129416048

p-value: 3.054431167229402e-17

Critical Values:

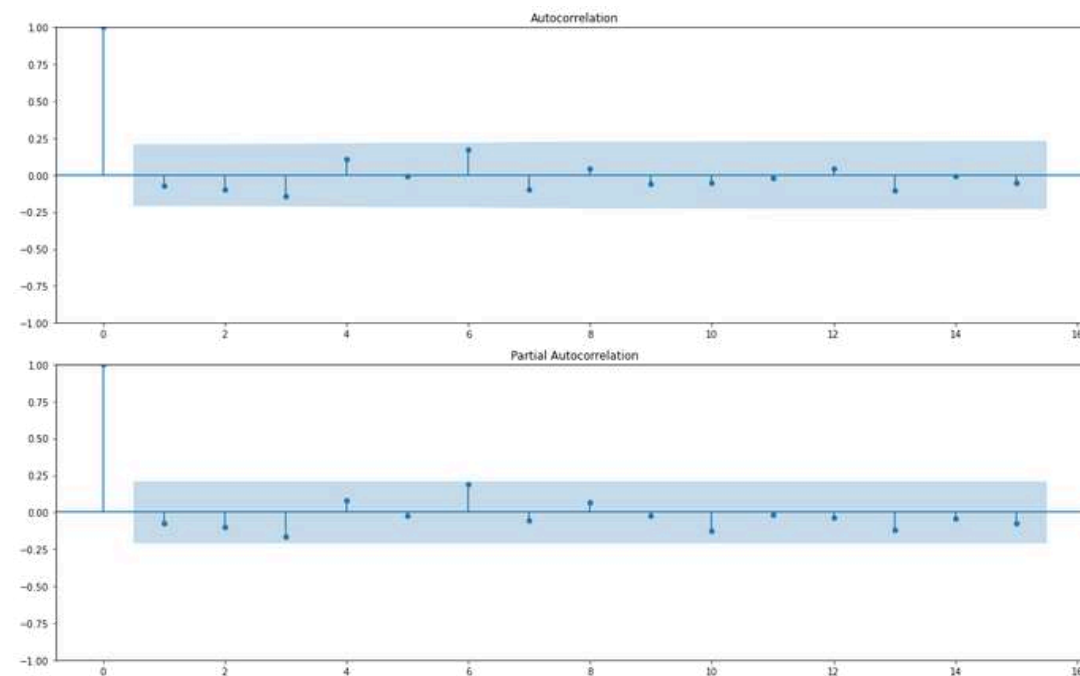
1%: -3.5078527246648834

5%: -2.895382030636155

10%: -2.584823877658872

Karena nilai P kurang dari 5%, tolak hipotesis nol. Tidak ada bukti bahwa data tersebut tidak stasioner dan dapat disimpulkan bahwa model arima adalah (p,1,q)

ACF and PACF plot after differencing:

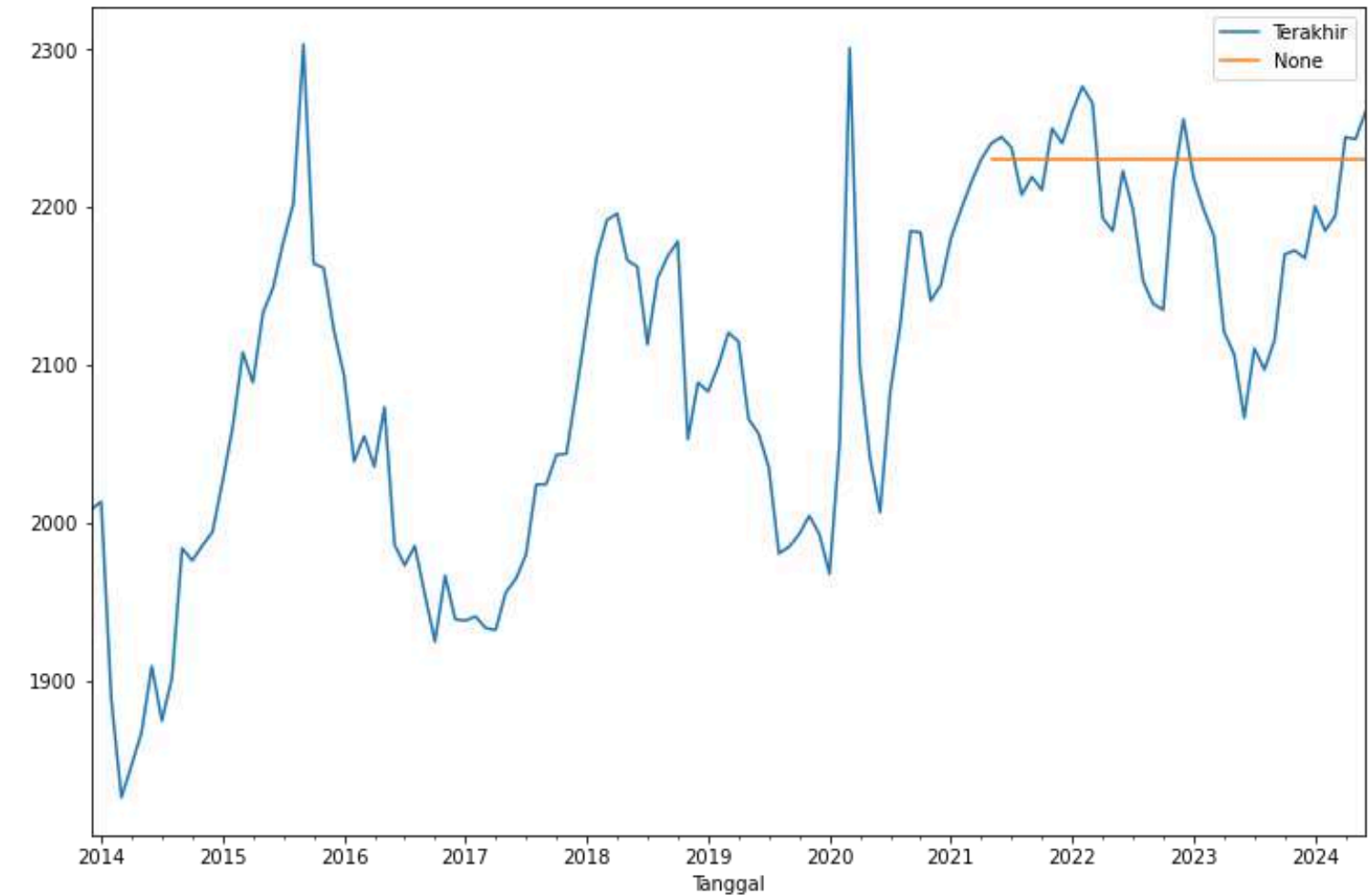


Karena terdapat lag yang signifikan pada indeks 0 untuk plot ACF dan PACF, kita dapat mengasumsikan model ARIMA adalah (0,1,0).

Model terbaik adalah ARIMA (0,1,0)
dengan AIC terendah dibandingkan model lainnya.

ARIMA Test

Plot- Data Validation:



2024-07-01	2230.46
2024-08-01	2230.46
2024-09-01	2230.46
2024-10-01	2230.46
2024-11-01	2230.46
2024-12-01	2230.46
2025-01-01	2230.46
2025-02-01	2230.46
2025-03-01	2230.46
2025-04-01	2230.46
2025-05-01	2230.46
2025-06-01	2230.46

	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
sigma2	2923.7958	218.427	13.386	0.000	2495.686	3351.906

Ljung-Box (L1) (Q): 0.49 Jarque-Bera (JB): 139.22

Prob(Q): 0.49 Prob(JB): 0.00

Heteroskedasticity (H): 1.82 Skew: 0.05

Prob(H) (two-sided): 0.11 Kurtosis: 9.16

Ljung-box test

H0 : Residu berupa white noise

H1 : Residu bukan white noise

Tolak H0 jika p value kurang dari 0,05

Karena p value lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Terdapat bukti bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan pada residu, yang menunjukkan bahwa residu tersebut menyerupai white noise.

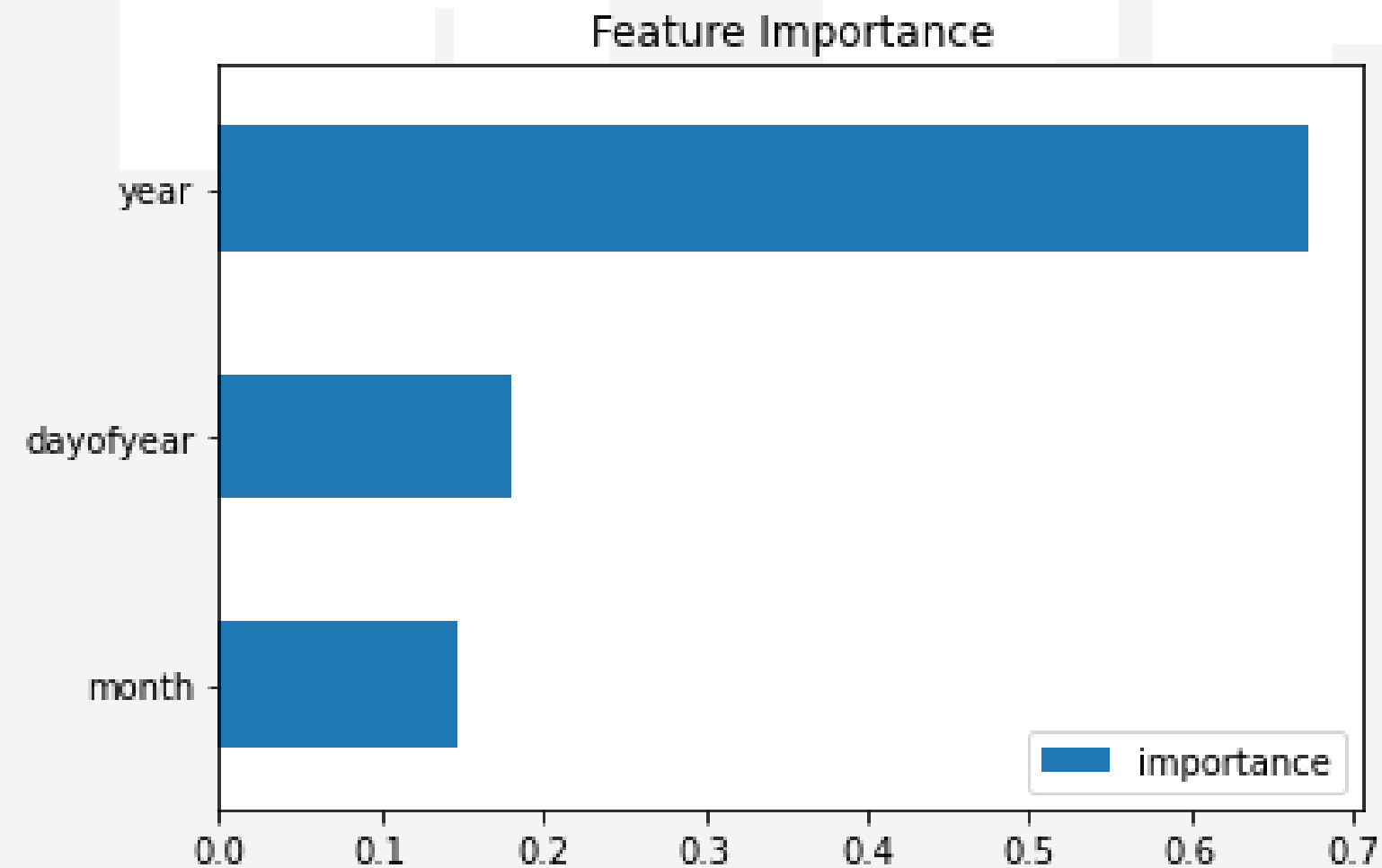
XGBoost Test

Hyperparameter Tuning:

Fitting 3 folds for each of 2304 candidates, totalling 6912 fits
Best parameters found: {'colsample_bytree': 0.8, 'gamma': 0.2, 'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 7, 'min_child_weight': 3, 'n_estimators': 1000, 'subsample': 0.8}
Best score: -0.20463044247011922

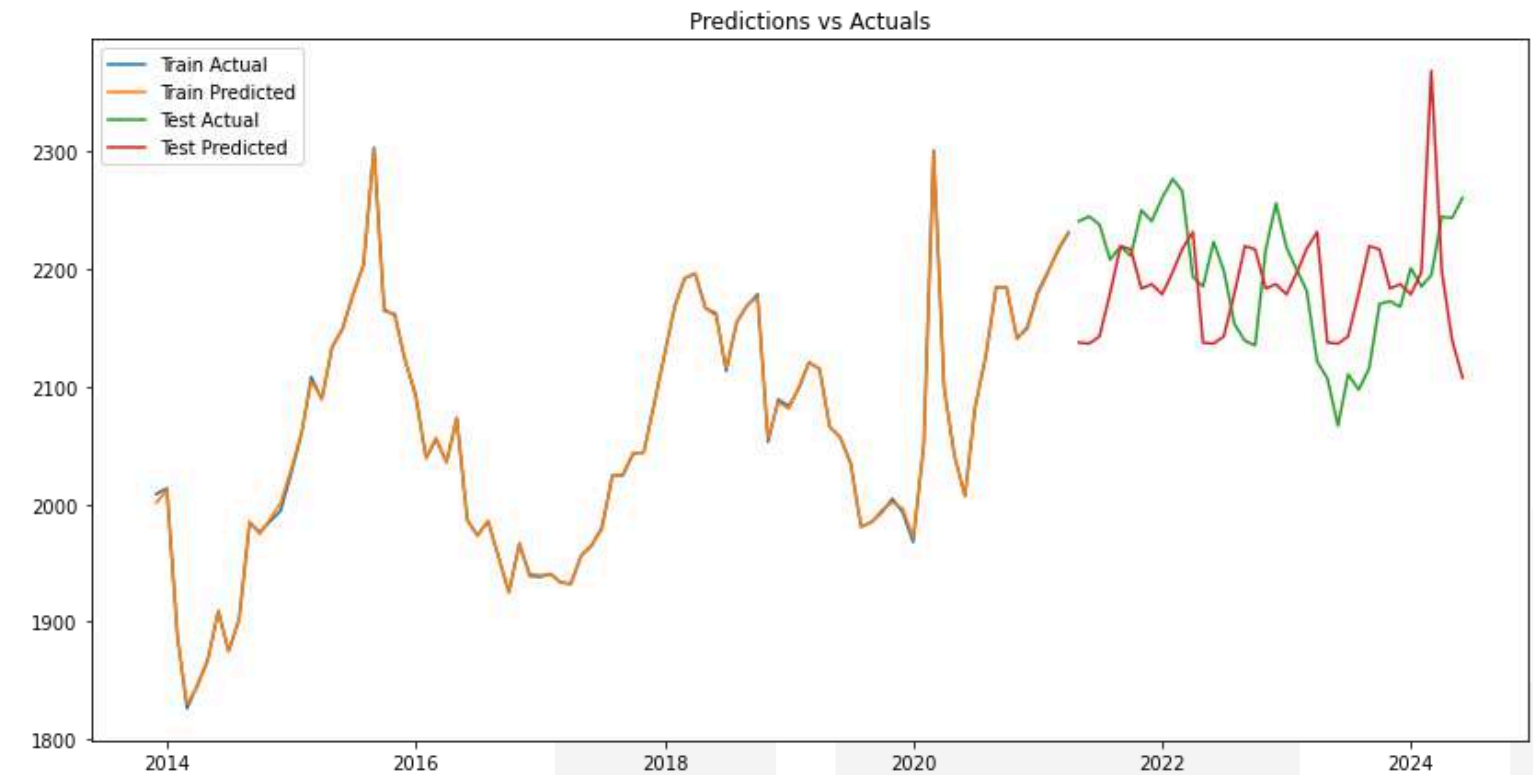
Evaluate the model:

Train MAE: 1.2244386411516823
Train MSE: 3.305411135666014
Train RMSE: 1.8180789684900966
Train R²: 0.9996843266959716

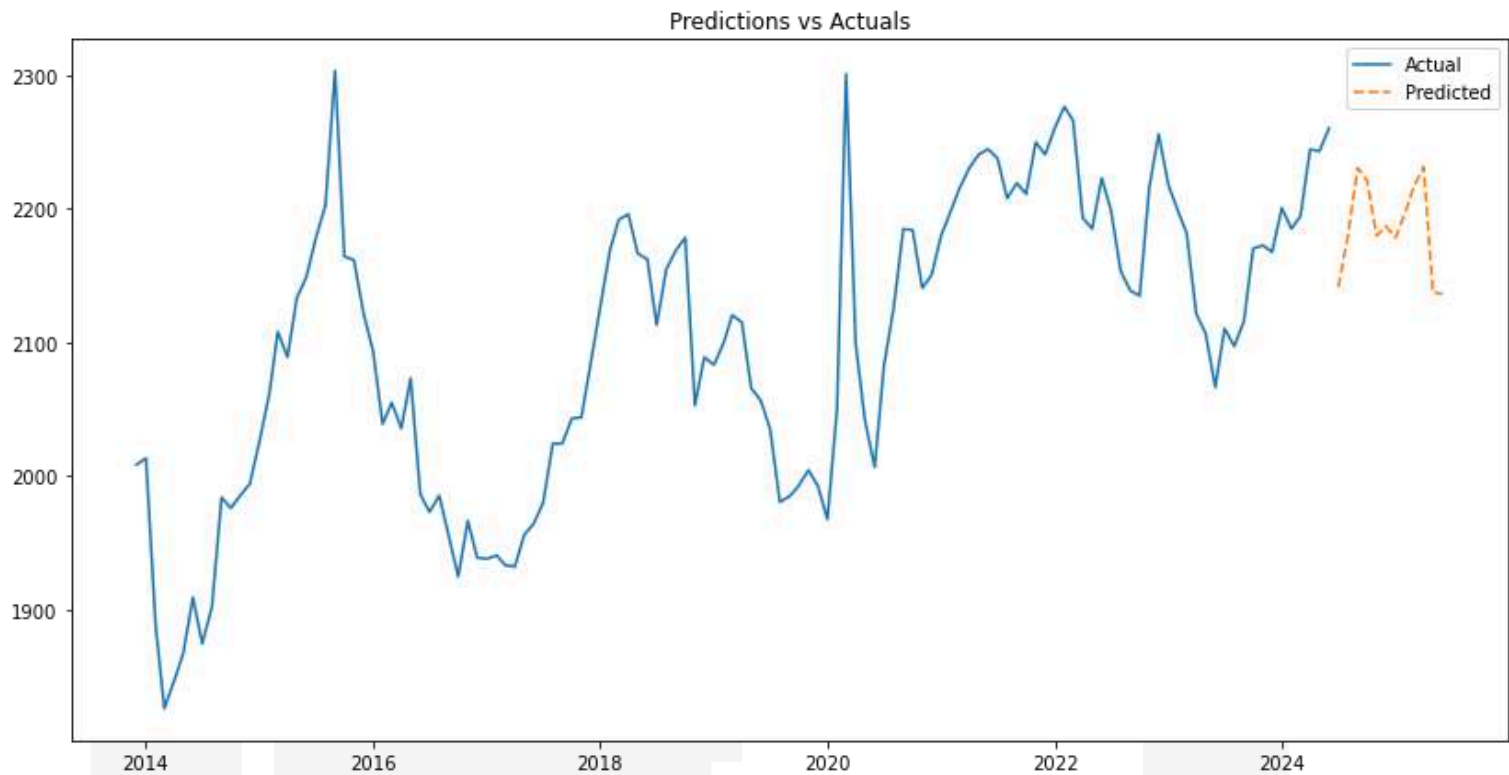


XGBoost Test

Model Validation Plot:



Model Validation Plot:



Forecasting:

predicted_exchange_rate	
date	
2024-07-01	2141.320557
2024-08-01	2180.778564
2024-09-01	2230.676270
2024-10-01	2221.187256
2024-11-01	2179.944580
2024-12-01	2187.047363

Kesimpulan:

Penelitian ini berhasil meramalkan nilai tukar bulanan Yuan terhadap Rupiah menggunakan dua model prediksi yang berbeda, ARIMA dan XGBoost. XGBoost memberikan hasil prediksi yang lebih akurat secara keseluruhan berdasarkan metrik MSE, R^2 , dan data validasi.





STEM
Prasetiya Mulya

Thank You

For Your Attention



Email:
indah.nainggolan@prasetiyamulya.ac.id

